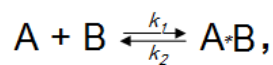


***Badania trwałości kompleksów metodą NMR***

Magnetyczny rezonans jądrowy (NMR) jest dobrze znaną chemikom organikom metodą badawczą służącą do identyfikacji związków oraz badania ich struktury, czyli konformacji, tautomerii, izomerii optycznej i innych właściwości strukturalnych. Mniej znanym zastosowaniem NMR jest jego wykorzystanie w pomiarach ilościowych. Pierwsze przykłady takich zastosowań to wyznaczanie stałych trwałości kompleksów opartych na wiązaniu wodorowym i wyznaczanie energii tego wiązania z początków lat 60-tych XX wieku. Około roku 1975 Jean-Marie Lehn (uczony francuski ze Strasburga) zastosował tę metodę do badania kompleksów eterów koronowych oraz badania ich stechiometrii i struktury, otwierając tym samym nową dziedzinę chemii zwaną „chemią supramolekularną”. Za te badania i zastosowanie do tego celu metody NMR J.-M. Lehn oraz dwaj uczeni amerykańscy D. J. Cram i Ch. J. Pedersen otrzymali w 1987 roku Nagrodę Nobla.

Metoda wykorzystująca NMR do wyznaczania stałych równowagi reakcji opiera się na eksperymentalnym stwierdzeniu, że przesunięcie chemiczne charakterystyczne dla jądra danego atomu w substancji w stanie wolnym i w stanie związanym z innym atomem, w pewnych warunkach ulega „uśrednieniu”, a udział przesunięć każdej z form w przesunięciu wypadkowym, będącym średnią ważoną, jest proporcjonalny do ułamków molowych tych form. Najprościej można to pokazać na przykładzie reakcji tworzenia kompleksu receptora A z „gościem” B:



która przebiega w obie strony ze stałymi szybkości  $k_1$  i  $k_2$ . Jeśli kompleks  $A \cdot B$  utworzony jest, na przykład, za pomocą wiązania wodorowego to można wówczas dokonać analizy na podstawie widma  $^1\text{H}$  NMR. Dla poprawnego wyznaczenia stałej trwałości kompleksu opartego o pomiar „uśrednionego” przesunięcia chemicznego wymagane jest, aby szybkość wymiany (szybkość tworzenia się i rozpadu kompleksu w stanie równowagi) była dużo większa od różnicy bezwzględnych wartości przesunięć chemicznych (mierzonych w Hz) receptora i kompleksu. Tylko wtedy, tj. w przypadku *wymiany szybkiej*, przesunięcia chemiczne pochodzące od receptora A w stanie wolnym,  $\delta_A$ , i w kompleksie,  $\delta_{AB}$ , dają średni sygnał NMR o przesunięciu chemicznym,  $\delta_{obs}$ , równym:

$$\delta_{obs} = x_A \cdot \delta_A + x_{AB} \cdot \delta_{AB}, \quad (1)$$

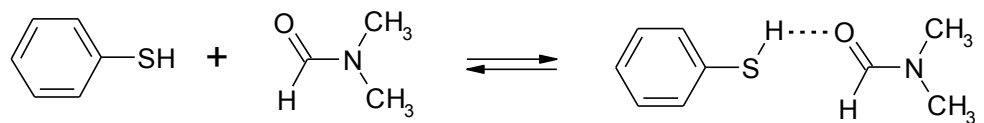
gdzie:  $x_A = [A]/([A] + [A \cdot B])$  i  $x_{AB} = [A \cdot B]/([A] + [A \cdot B])$  są, odpowiednio, ułamkami molowymi receptora i kompleksu w układzie reakcji w stanie równowagi odniesionymi tylko do składników dających analizowany sygnał NMR (nie uwzględnia się składnika B);  $\delta_{AB}$  jest przesunięciem chemicznym dla kompleksu, które przy *wymianie szybkiej* może nie być widoczne w widmie NMR i musi być wtedy traktowane w analizie jako wielkość, którą należy wyznaczyć.

Należy podkreślić, że w przypadku *wymiany wolnej* sygnały NMR nie ulegają "uśrednieniu", równanie (1) nie jest prawdziwe i analiza widma NMR musi być wtedy oparta na innych prawach.

Eksperyment wyznaczania stałej równowagi reakcji przeprowadza się zwykle, ze względów

praktycznych, przy stałym stężeniu składnika dającego zmianę przesunięcia chemicznego w wyniku reakcji, a zmienia się stężenie drugiego składnika, które wprowadzić nie wchodzi do równania (1), ale musi się pojawić w równaniu na stałą równowagi. Kolejnym ważnym warunkiem jest, żeby składnik kompleksujący występował w nadmiarze (stężenia składnika kompleksującego B powinny być co najmniej 3-krotnie większe od stężenia receptora A). Więcej informacji na temat zasady NMR i jego wykorzystania można znaleźć w książce: R. M. Silverstein, F. X. Webster, D. J. Kiemle „Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych” PWN, Warszawa 2007.

Wykorzystując opisaną powyżej metodę wyznaczono stałą trwałości kompleksu utworzonego przez benzenotiol (BT) i dimetyloformamid (DMF):



Zbadano widma  $^1\text{H}$  NMR czystego benzenotiolu, który spełnia rolę receptora, oraz jego mieszanin z dimetyloformamidem występującym tu jako czynnik kompleksujący. Pomiary wykonano w temperaturze  $26^\circ\text{C}$  w kilku mieszaninach o różnych stężeniach DMF. Wyznaczono przesunięcie chemiczne czystego benzenotiolu,  $\delta_{BT} = 1,762$  ppm. W mieszaninach BT+DMF utrzymywano stałe stężenie początkowe receptora  $[BT]_0 = 0,05$  M. Stężenia początkowe dimetyloformamidu,  $[DMF]_0$ , w mieszaninach oraz odpowiadające im wypadkowe przesunięcia chemiczne,  $\delta_{obs}$ , podano w Tabeli 1.

**Tabela 1**

| stężenie DMF<br>$c / (\text{mol/dm}^3)$ | przesunięcie chemiczne<br>$\delta_{obs} / \text{ppm}$ |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 0,160                                   | 1,827                                                 |
| 0,257                                   | 1,865                                                 |
| 0,456                                   | 1,939                                                 |
| 0,615                                   | 1,993                                                 |
| 0,822                                   | 2,057                                                 |
| 1,004                                   | 2,110                                                 |
| 1,208                                   | 2,164                                                 |
| 1,523                                   | 2,241                                                 |

- Uwaga: 1) reakcja z utworzeniem wiązania wodorowego jest reakcją wymiany szybkiej,  
 2) proponujemy wprowadzenie następujących oznaczeń:  
 $c_k$  – stężenie kompleksu,  
 $[BT]_0$  – stężenie początkowe benzenotiolu,  
 $[BT]$  – stężenie benzenotiolu w stanie równowagi,  
 $[DMF]_0$  – stężenie całkowite dwumetyloformamidu (dla uproszczenia zapisu równań proponujemy wprowadzenie oznaczenia  $[DMF]_0 = c$ ),  
 $[DMF]$  – stężenie dwumetyloformamidu w stanie równowagi,  
 3) w warunkach zadania można przyjąć przybliżenie:  $[DMF] = [DMF]_0 - c_k \approx [DMF]_0$ .

***Polecenia:***

- a.** Podaj równanie stałej trwałości kompleksu BT-DMF,  $K$ .
- b.** Podaj równanie opisujące zależność wypadkowego przesunięcia,  $\delta_{obs}$ , od odpowiednich stężeń oraz przesunięć chemicznych  $\delta_{BT}$  (dane) i  $\delta_k$  (nieznane przesunięcie chemiczne kompleksu).
- c.** Wyprowadź zależność różnicy przesunięć ( $\delta_{obs} - \delta_{BT}$ ) od stałej trwałości kompleksu,  $K$  i stężenia początkowego DMF,  $c$ .
- d.** Wykonaj przekształcenie równania z polecenia (c) tak, aby uzyskać liniową zależność:  $1/(\delta_{obs} - \delta_{BT})$  od  $1/c$ .
- e.** Narysuj wykres  $1/(\delta_{obs} - \delta_{BT}) = f(1/c)$ .
- f.** Oblicz stałą trwałości kompleksu,  $K$  i przesunięcie chemiczne kompleksu BT · DMF,  $\delta_k$ .
- g.** Uzasadnij, dlaczego w warunkach zadania poprawne jest przyjęte założenie o przybliżeniu zaproponowanym w uwadze nr 3. Oblicz stężenie kompleksu,  $c_k$ , w mieszaninie o składzie najmniej korzystnym dla przyjęcia tego założenia, oraz stosunek  $c_k$  do początkowego stężenia DMF,  $c$ .

### Rozwiązanie zadania B3

a. Reakcja tworzenia kompleksu może być zapisana jako:  $BT + DMF \rightleftharpoons BT \cdot DMF$ .

Stałą równowagi reakcji tworzenia kompleksu, zwaną również stałą trwałości kompleksu, zapisujemy następująco:

$$K = \frac{c_k}{[BT] \cdot [DMF]} = \frac{c_k}{([BT]_0 - c_k) \cdot (c - c_k)} . \quad (1)$$

Jak podano w treści zadania, DMF występuje w środowisku reakcji w nadmiarze, można więc zastosować przybliżenie  $c - c_k \approx c$  otrzymując równanie:

$$K = \frac{c_k}{([BT]_0 - c_k) \cdot c} . \quad (2)$$

b. Wypadkowe przesunięcie chemiczne pochodzące od przesunięć BT i kompleksu  $BT \cdot DMF$  obliczamy z r-nia (1) w treści zadania:

$$\delta_{obs} = \frac{[BT]_0 - c_k}{[BT]_0} \cdot \delta_{BT} + \frac{c_k}{[BT]_0} \cdot \delta_k , \quad (3)$$

pamiętając, że  $[BT]_0 = [BT] + c_k$ .

c. R-nie (3) przekształcamy otrzymując:

$$\delta_{obs} - \delta_{BT} = \frac{c_k}{[BT]_0} \cdot (\delta_k - \delta_{BT}) \quad (4)$$

a z r-nia (2) wyznaczamy  $c_k$  jako:

$$c_k = \frac{[BT]_0 \cdot c \cdot K}{1 + c \cdot K} \quad (5)$$

i wstawiając r-nie (5) do r-nia (4) otrzymujemy:

$$\delta_{obs} - \delta_{BT} = \frac{c \cdot K}{1 + c \cdot K} \cdot (\delta_k - \delta_{BT}) . \quad (6)$$

d. Aby uprościć zależność (6) i pozbyć się sumy z mianownika zapisujemy tę równość jako równość odwrotności:

$$\frac{1}{\delta_{obs} - \delta_{BT}} = \left( \frac{1}{c \cdot K} + 1 \right) \cdot \frac{1}{\delta_k - \delta_{BT}} , \quad (7)$$

a po wykonaniu mnożenia i przekształceniu otrzymujemy żadaną liniową zależność:

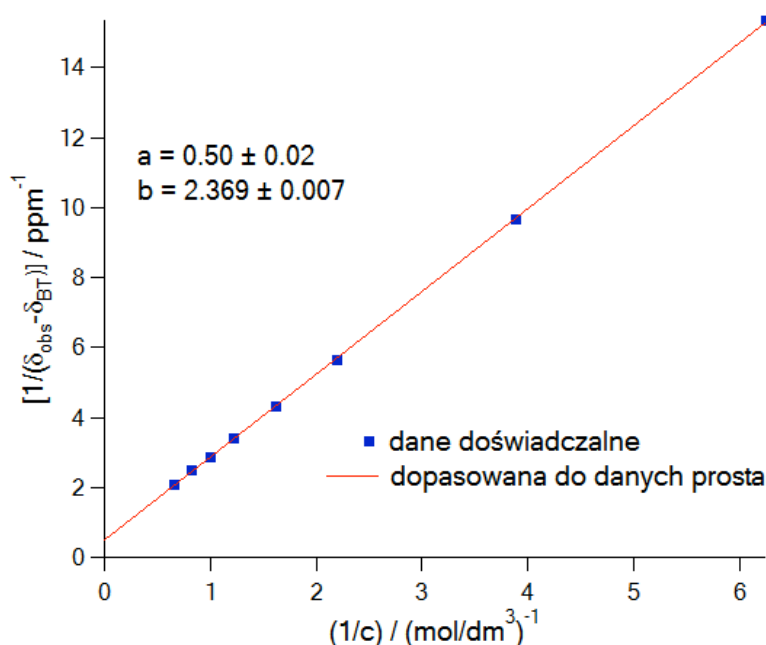
$$\frac{1}{\delta_{obs} - \delta_{BT}} = \left( \frac{1}{K \cdot (\delta_k - \delta_{BT})} \right) \cdot \frac{1}{c} + \frac{1}{\delta_k - \delta_{BT}} . \quad (8)$$

- e. Z r-nia (8) i danych zawartych w Tabeli 1 w treści zadania obliczamy odpowiednie odwrotności podane w Tabeli 2.

**Tabela 2**

| stężenie DMF<br>$c / (\text{mol/dm}^3)$ | przesunięcie chemiczne<br>$\delta_{obs} / \text{ppm}$ | $\frac{1}{\delta_{obs} - \delta_{BT}}$ | $1/c$    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| 0,160                                   | 1,827                                                 | 15,3479                                | 6,25     |
| 0,257                                   | 1,865                                                 | 9,67126                                | 3,89105  |
| 0,456                                   | 1,939                                                 | 5,64801                                | 2,19298  |
| 0,615                                   | 1,993                                                 | 4,33129                                | 1,62602  |
| 0,822                                   | 2,057                                                 | 3,39423                                | 1,21655  |
| 1,004                                   | 2,110                                                 | 2,86992                                | 0,996016 |
| 1,208                                   | 2,164                                                 | 2,48592                                | 0,827815 |
| 1,523                                   | 2,241                                                 | 2,08876                                | 0,656599 |

Z danych w Tabeli 2 sporządzamy zamieszczony niżej wykres.



- f. Jak widać z powyższego wykresu punkty pomiarowe układają się na linii prostej, której nachylenie jest równe  $b = \frac{1}{K \cdot (\delta_k - \delta_{BT})}$ , a punktowi przecięcia ekstrapolowanej prostej z osią y odpowiada wartość  $a = \frac{1}{\delta_k - \delta_{BT}}$ .

Wartości parametrów  $a$  i  $b$  możemy obliczyć za pomocą regresji liniowej korzystając z programu w kalkulatorze lub też odczytać parametr  $a$  z wykresu, a parametr  $b$  obliczyć z danych doświadczalnych dla dwóch dowolnych (najlepiej jednak najbardziej oddalonych) punktów. Wartość parametru  $a$  odczytana z wykresu jako przecięcie z osią y to  $a = 0,5$ , a wyznaczone z dwóch skrajnych punktów nachylenie prostej  $b$  daje wartość  $b = 2,371$ . Obliczone na tej podstawie przesunięcie chemiczne i stała trwałości kompleksu wynoszą, odpowiednio,  $\delta_k = 3,76$  ppm i  $K = 0,211$ .

Dla porównania, poszukiwane wielkości obliczamy również z parametrów  $a$  i  $b$  otrzymanych z dopasowania parametrów regresji (podanych na wykresie) i otrzymujemy stałą trwałości kompleksu  $K = 0,212$  i przesunięcie chemiczne dla kompleksu  $\delta_k = 3,76$  ppm.

- g.** Bez wprowadzania założenia, że stężenie kompleksu jest na tyle mniejsze od stężenia DMF, że prawdziwa jest zależność:  $[DMF] = [DMF]_0 - c_k \approx [DMF]_0$  (uwaga nr 3), w r-niu (1) na stałą równowagi  $K$  zmienna  $c_k$  wystąpiłaby w mianowniku w drugiej potęgze i wyznaczenie  $c_k$  tak, jak to zapisano w r-niu (5) nie byłoby możliwe. Nie możliwe byłoby również "zlinearyzowanie" zależności  $1/(\delta_{obs} - \delta_{BT})$  od  $1/c$ . Dlatego w przypadku kiedy założenie, o którym mówimy nie jest prawdziwe, problem z powyższego zadania staje się bardziej skomplikowany. Fakt, że doświadczalnie wyznaczona zależność  $1/(\delta_{obs} - \delta_{BT})$  od  $1/c$  pokazana na powyższym rysunku jest rzeczywiście linią prostą potwierdza prawdziwość założenia. Dodatkowo możemy to sprawdzić (i potwierdzić) obliczając stężenie kompleksu dla najniższego z zastosowanych stężeń DMF, kiedy to nadmiar DMF w stosunku do BT jest tylko trzykrotny.

Z r-nia (5) obliczamy  $c_k$  dla  $c = 0,160 \text{ mol/dm}^3$  otrzymując stężenie kompleksu DMF·BT równe  $0.0016 \text{ mol/dm}^3$ , którego stosunek do początkowego stężenia DMF wynosi 1,03%. W przypadku pozostałych (wyższych) stężeń DMF ten stosunek będzie jeszcze mniejszy, a więc założenie, że  $[DMF]_0 - c_k \approx [DMF]_0 = c$  jest poprawne.